UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N. ° 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Alumna/o: Selene Araceli Miño

DNI: 39.672.550

Asignatura: Organización Empresarial

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Cuerpo de Docentes:

Prof. Gabriela Martínez (titular)

Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl López, Prof. Andrea Ramos (adjuntos)

Momento de Presentación y Foco Conceptual

Momento de Presentación: al finalizar el eje temático de la Unidad 5 (Semana 14 de la planificación), como cierre previo al Coloquio Integrador Final de las Semanas 15 y 16.

Foco conceptual:

Dirección y Control / Sistemas de Información / Gestión por Procesos (BPMN) y Modelado con Git/GitHub.

Tabla de contenido:

1) Entrega n. º 1: la organización y su enfoque sistémico
2) Entrega n º 2: diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico
3) Entrega n°3: Estructura formal y diseño de datos
4) Entrega n°4: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

1) ENTREGA N. º 1: LA ORGANIZACIÓN Y SU ENFOQUE SISTÉMICO

Momento de Presentación y Foco Conceptual

Momento de Presentación: al finalizar los ejes de la Unidad 1 y la Unidad 2 (Semana 4 de la planificación).

Foco conceptual: Organización y Empresa / Teoría General de Sistemas (TGS).

Tabla de contenido:

- Selección del caso de estudio
- Modelado como sistema abierto
- Interdependencia de módulos
- Organigrama
- Corrección de consigna n. ° 4: Esquema de bloques
- Conclusión
- Referencias

- Selección del caso de estudio

La empresa elegida para el trabajo práctico integrador es Nike, Inc.

Nike, Inc. es una empresa que se dedica a elaborar y comercializar indumentaria y calzados deportivos y urbanos. Está formada por las marcas Nike, Jordan y Converse.

Su misión se basa en la convicción de que siempre es posible hacer las cosas mejor, llevar inspiración e innovación a todos los atletas del mundo. Su lema es "Si tienes un cuerpo, eres un atleta".

Con cultura de innovación abarca mucho más que a su público dirigido, los atletas, para ayudarlos a lograr su mayor rendimiento. Ayuda a eliminar barreras, ampliar el acceso y proteger el futuro del deporte.

Su visión a largo plazo está formada por varios puntos.

La diversidad, equidad, e inclusión en su comunidad, es lo más importante, creando sentido de pertenencia.

Ayudan en la niñez para asegurar el acceso al futuro del deporte juvenil.

La sustentabilidad, un punto clave, tiene como objetivo innovar soluciones a escala para reducir el impacto ambiental.

Cuenta con una cadena de suministro responsable, donde todas las personas que fabrican o transportan sus productos son respetadas y valoradas.

- Modelado como sistema abierto

Bajo la Teoría General de Sistemas (TGS) analizaremos la empresa elegida.

Esta teoría tiene un enfoque interdisciplinario para comprender la dinámica de los sistemas.

Incluye sistema, ambiente, sus límites y sinergia como conceptos.

Según su origen, el tipo de sistema de Nike, Inc. Es artificial.

Según su interacción es un sistema abierto, interactúa con el ambiente.

Al ser una empresa global, se clasifica como compleja, con muchas variables y relaciones dinámicas.

Elementos y propiedades del sistema

Entradas: Son los insumos que el sistema recibe del entorno.

En el caso de Nike, Inc. trabaja con materiales tradicionales, sintéticos de alta tecnología y textiles reciclados e innovadores.

Por ejemplo, tejido Flyknit, Flyleather y cuero sintético, goma y caucho, espuma EVA y Phylon, poliuretano termoplástico y gas nitrógeno para sus calzados.

Para elaborar indumentaria deportiva y tejidos sostenibles adquiere poliéster reciclado, Nike Forward, algodón sostenible, nailon reciclado y Nike Grind.

Procesos: Son las transformaciones internas realizadas por el sistema.

En este caso, se utilizan tecnologías innovadoras además de la mano de obra para lograr el producto final, que son los calzados y la indumentaria.

Salidas: Son los productos o resultados entregados al entorno. En el caso de Nike, Inc. Son los calzados y la indumentaria deportiva que los usuarios compran en tiendas o por las páginas web.

Retroalimentación: Es la base de la empresa o sistema, ya que busca siempre mejorar sus estandartes, como organización y en sus productos finales.

Factores críticos del ambiente o contexto

Nike, Inc. Siempre busca innovar y crear el mejor producto para su comunidad de atletas, de alto rendimiento o amateurs, diferenciándolo de la competencia.

Para seguir vigente en el mercado del deporte y atletas, Nike, Inc. tiene cultura de innovación y mentalidad de equipo, para lograr un futuro de progreso constante para atletas, el deporte y el planeta.

Con respecto al contexto, Nike, Inc. tiene por objetivo la sostenibilidad. Esto consiste en tomar decisiones que no favorezcan al cambio climático. Entre ellas, bajó sus porcentajes de emisión de gases de efecto invernadero, utiliza energías renovables para su consumo eléctrico. Además, realiza reutilización o reciclado de materiales, aumentó el transporte de sus productos por vía aérea y redujeron el consumo de agua por parte de sus proveedores.

Los proveedores tienen que cumplir con objetivos para formar parte de la producción de Nike, Inc. Se rigen por Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En la empresa, también tienen en cuenta los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU y las Líneas directrices para empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los requisitos para los proveedores están incluidos en el Código de conducta (Código) y el Código de estándares de liderazgo (CLS) de la empresa. El Código establece los estándares mínimos necesarios que debe cumplir cada centro en materia de trabajo, salud, seguridad y medioambiente. El CLS describe cómo se debe implementar el Código en las instalaciones e incluyen requisitos específicos para abordar riesgos importantes para los derechos humanos.

Para ser proveedor de la empresa tienen en cuenta salud y seguridad, equidad de género y opinión del personal.

- Interdependencia de módulos

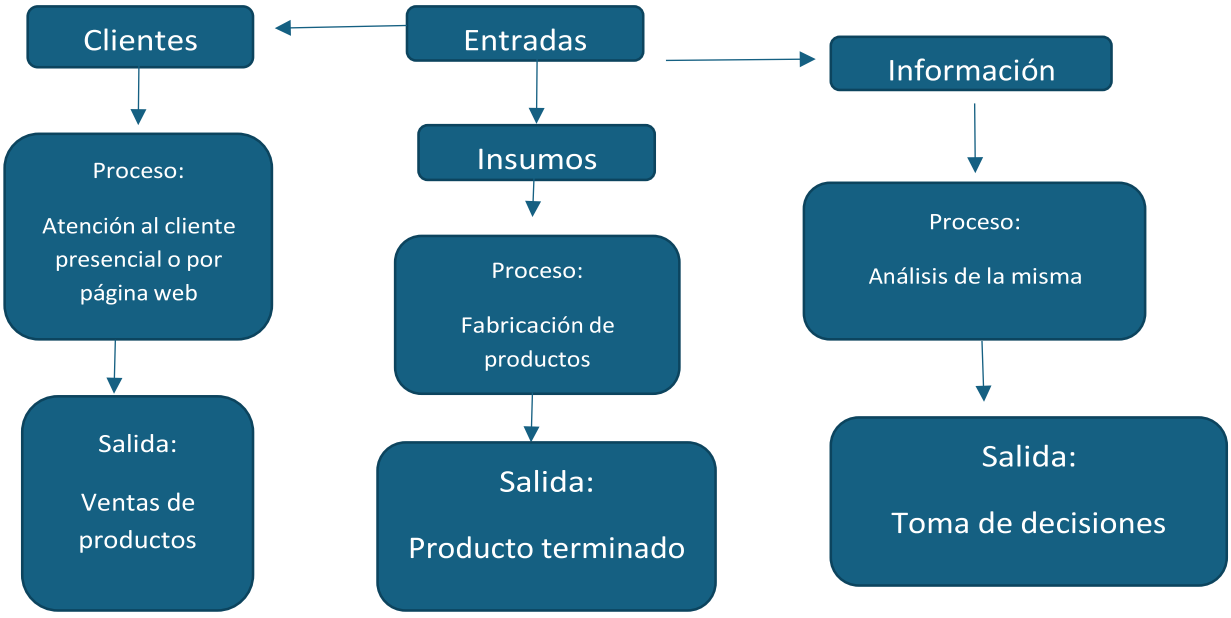
Como propuesta de mejora, se seleccionó un sistema más sencillo para realizar cambios de productos. La idea se basa en crear un software que permita realizar cambios en puntos de correo o tiendas de e-commerce.

El cliente mediante una opción en la página web de la empresa, puede colocar su usuario o número de comprobante para gestionar un cambio, especificando el motivo, y por cuál producto desea cambiarlo. Hoy en día, con un excelente servicio de gestión o envío se puede realizar ese cambio dentro de las 24 o 48 horas. El cliente puede dejar su producto para devolución en el punto de comercio y recibir el nuevo producto en el mismo lugar, de acuerdo con sus horarios y cercanía, sin tener que trasladarse hasta un centro comercial o tienda física.

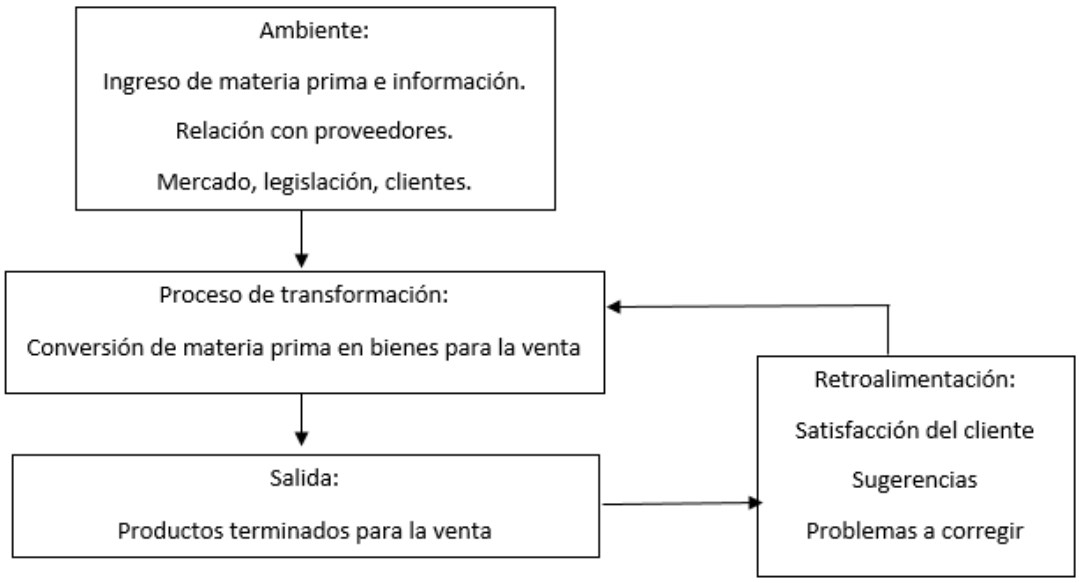
Este software abarca muchas de las partes de la empresa, desde la base de datos de los clientes, la parte de facturación, la parte de inventario, y también, podemos incluirlo en la parte de marketing, como un beneficio más en la compra de nuestro producto y replicarlo en la parte de publicidad. Además, siempre tiene que estar presente la seguridad cibernética para proteger los datos de la empresa y de su comunidad.

- Organigrama

Este organigrama representa conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno, alineado a la TGS.



- Corrección de consigna: Esquema de bloques



- Conclusión

El presente trabajo demuestra lo importante que es conocer las distintas partes de una organización. Como un cambio en un sector afecta a toda la empresa u organización en su totalidad. También, demuestra que una empresa de sistema abierto debe tener comunicación y contacto con su ambiente o exterior, su sistema debe ser homeostático para mantener su equilibrio interno, y que cada sector esta interrelacionado entre sí. Se debe observar toda la empresa u organización como un conjunto.

- Referencias

Nike, Inc. (2026). Te damos la bienvenida a NIKE, Inc. NIKE, Inc. https://about.nike.com/es-ES/company

Universidad Tecnológica Nacional. (s. f.). Teoría de sistemas [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad a distancia.

2) ENTREGA N º 2: DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

Momento de Presentación y Foco Conceptual

Momento de Presentación: al finalizar, dentro de la Unidad 4, el bloque de Herramientas de Administración - FODA y Diagrama de Gantt (Semana 9 de la planificación).

Foco conceptual: Proceso Administrativo - Planeación estratégica y operativa.

Tabla de contenido:

- Análisis FODA del proyecto
- Objetivos y metas
- Planificación temporal (Diagrama de Gannt)
- Declaración de transparencia en uso de IA
- Referencias

- Análisis FODA del proyecto

Equipo de colaboradores: Dirección o gerencia, encargados del sector de facturación, marketing y sistemas de la empresa. Además, se suman los encargados de las tiendas físicas para que trasladen la información a todos los vendedores de la empresa.

El sistema de ventas y facturación fue contratado a una empresa externa en su momento. Para adaptarlo al nuevo proyecto se requiere de su actualización por parte de la empresa externa más el equipo de sistemas interno propio de la compañía.

Fortalezas	Oportunidades
Sentido de pertenencia de la comunidad Productos de excelente calidad Experiencia en el mercado Colaboración con el medio ambiente	Ampliar la comunidad de usuarios Respuestas y soluciones de forma rápida y eficiente Publicidad en plataformas y aplicaciones digitales, además de medios de comunicación y gráficas
Debilidades	Amenazas
Empleados con poca predisposición a cambios, falta de adaptación al mundo digital	Competidores que tomen nuestra idea y la implementen Que el sistema de software colapse o tenga errores, y que la empresa que lo

Vendedores con muchos años de trayectoria que no quieran adaptarse a nuevas tecnologías Lograr que el departamento de marketing realice publicidades donde se refleje lo sencillo que es utilizar el nuevo servicio de cambio de forma on-line	creó no responda de manera rápida para solucionarlo.

Estrategias:

Presentar el proyecto a toda la empresa, que todos formen parte del nuevo proyecto, y que tengan motivación para ofrecer el nuevo servicio a la comunidad.

Generar propuestas de marketing para los usuarios que ya forman parte de la comunidad, contándoles sobre el nuevo servicio que tienen disponible.

Generar otro tipo de publicidad para atraer más usuarios a la comunidad. Presentando el sistema de cambios on-line como un beneficio, que es sencillo de realizar para cualquier persona.

- Objetivos y metas

El objetivo principal de este proyecto es sumar a la compañía un sistema de cambios de productos de forma virtual, sin que el usuario tenga que acercarse a una tienda física de la marca.

La idea es que el usuario se acerque a realizar el cambio de su producto a una tienda de e-commerce o de correo donde deje el producto y dentro de las 24 o 48 horas reciba el que desea en el mismo punto. El usuario puede elegir donde realizar el cambio de acuerdo a la cercanía, comodidad y tiempo disponible para realizarlo.

Las metas del proyecto son:

Incorporación de nuevas funciones al software existente con actualización en tiempo real.

El sistema debe permitir el cambio sólo si el usuario ingresa un mail válido y el número de ticket correspondiente. El sistema debe avisar al usuario que solo se le permite un cambio, y mediante una opción en el sistema lo firma en conformidad.

Cada vez que un usuario realice un cambio, éste debe reflejarse en el sistema al instante, actualizando el inventario.

El software debe ser seguro, tanto para los datos que ingresa el usuario, como para los datos de la empresa.

Con respecto al sistema de facturación, el usuario tiene tres opciones para el cambio.

La primera es cambio solo por talle, en este caso, recibimos la dirección donde realiza el cambio, y el talle que desea.

La segunda es un cambio por un producto de precio mayor. El sistema de forma automática debe generar un link de pago para que el usuario abone la diferencia.

Por último, si el usuario desea cambiar el producto por uno de menor precio, el sistema debe generar un código de descuento con el valor a favor para la próxima compra.

Las tareas a realizar son:

La actualización del software de la empresa a cargo del área de sistemas.

También se necesita del área de finanzas y facturación, su trabajo y capacitación para este nuevo proyecto.

Para tener un inventario actualizado, se necesita que los empleados realicen un inventario completo de la mercadería disponible, para ingresarlo al sistema.

El área de marketing deberá lanzar campañas publicitarias para que nuestra comunidad de usuarios conozca el nuevo servicio, además deberán generar tutoriales para que el usuario sepa cómo realizar un cambio desde su dispositivo.

Desde la dirección y gerencia, se espera que lleve el control de todo el proceso, y lograr el proyecto en el tiempo estimado.

- Planificación temporal (Diagrama de Gannt)

Fecha de inicio: 1-10-2026

Fecha estimada de finalización: 1-12-2026

Tiempo de duración estimado: 2 meses.

Actividad	Inicio	Fin	1/10	1/11	2/11	3/11	5/11	6/11	15/11	16/11	25/11	1/12
Creación de software	1-10	1-11										
Control del inventario	1-11	2-11										
Pruebas del sistema	3-11	5-11										
Creación de publicidades	6-11	15-11										
Capacitación de empleados	16-11	25-11										
Lanzamiento oficial y publicidad	1-12	Fin del proyecto										

- Tener en cuenta que el diagrama de Gannt debe ser creado en un formato donde se pueda actualizar de acuerdo a necesidades que vayan surgiendo en el proyecto para ser modificado.

- Declaración de transparencia en uso de IA

Para la segunda parte del trabajo integrador no utilicé inteligencia artificial, solamente busqué un ejemplo de cómo representar el diagrama de Gannt.

- Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (S. f.). Herramientas de administración [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad a distancia.

3) ENTREGA N°3: ESTRUCTURA FORMAL Y DISEÑO DE DATOS

Tabla de contenido

- Introducción
- Objetivos
- Consignas
- Desarrollo
    - Consigna 1
    - Consigna 2
    - Consiga 3

Consigna 4
Consigna 5

- Conclusión
- Declaración de transparencia en uso de IA
- Referencias

- Introducción

En el presente trabajo se presenta el organigrama y el diccionario de datos de la empresa Nike Inc., haciendo hincapié en el proyecto de software del sistema de cambios *on-line*. Asimismo, este documento incorpora las observaciones y correcciones correspondientes a la segunda entrega del trabajo práctico integrador.

- Objetivos

  - Diseñar el organigrama de la empresa
  - Estructurar un diccionario de datos preliminar
  - Presentar las correcciones de la segunda entrega del trabajo práctico integrador

Consignas

1- Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2- Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

3- Definir metas cuantitativas con indicadores o números concretos (porcentajes, tiempos máximos en segundos/horas, volumen de registros).

4- Ajustar el Diagrama de Gantt incluyendo fases del desarrollo, responsables asignados a cada tarea y las precedencias entre las mismas.

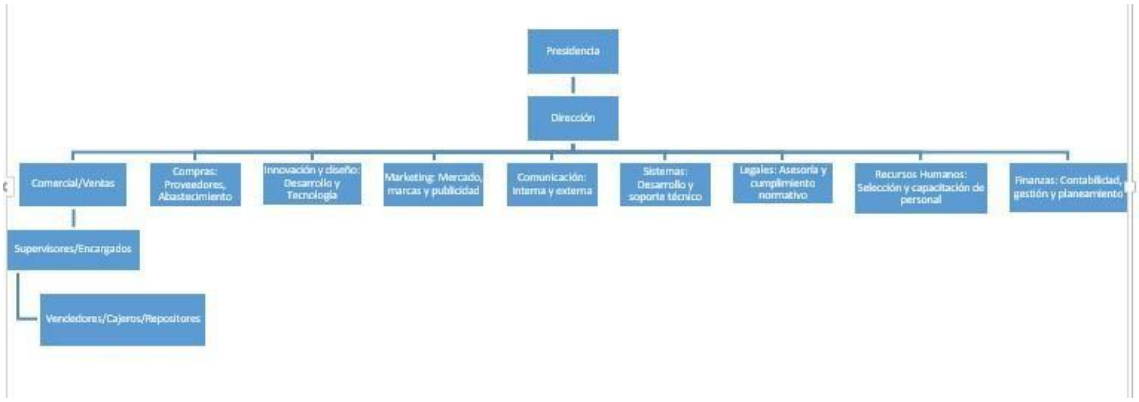
5- Profundizar el enfoque técnico/tecnológico en el análisis de diagnósticos futuros.

Desarrollo

Consigna 1

El organigrama es una representación visual de la estructura organizacional, que muestra las jerarquías, funciones y relaciones entre los diferentes departamentos o individuos de una empresa.

El tipo de organigrama presentado es piramidal vertical normalizado.



Tener en cuenta que, al ser una empresa global multinacional, también se encuentra dividido por regiones y países.

Consigna 2

Diccionario de datos preliminar enfocado en el sistema de cambio on-line

Primera entidad: Información del usuario

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción
Nombre y apellido	String	Nombre completo del usuario.
DNI	Integer	Documento Nacional de Identidad del usuario.
N ticket	Integer	Número de ticket con el que realizó la compra.
Mail	String	Mail del usuario.

Segunda entidad: datos del producto a devolver

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción
Nombre del producto	String	Nombre completo del modelo del producto.
Código	Integer	Código de identificación del producto.
Talle	Integer	Medida del producto.
Precio	Integer	Valor del producto.

Tercera entidad: producto que quiere recibir a cambio el usuario

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción
Nombre del producto	String	Nombre completo del modelo del producto.
Código del producto	Integer	Código de identificación del producto.
Talle	Integer	Medida del producto.
Precio	Integer	Valor del producto

Entidad adicional: Datos de la tienda donde el usuario realizará el cambio

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción
Código de tienda	Integer	CUIL/CUIT de la tienda
Nombre	String	Nombre de la tienda

Dirección	String	Ubicación exacta del local
Horario	String	Horarios de atención

Consigna 3

Definición de metas cuantitativas:

1- Tiempo de respuesta inicial a la solicitud de cambio:

Enviar un mail al usuario, de forma automática, con la aprobación de la solicitud en un plazo máximo de 6 horas desde que lo registra en la página.

2- Tiempo total del ciclo de gestión de cambio:

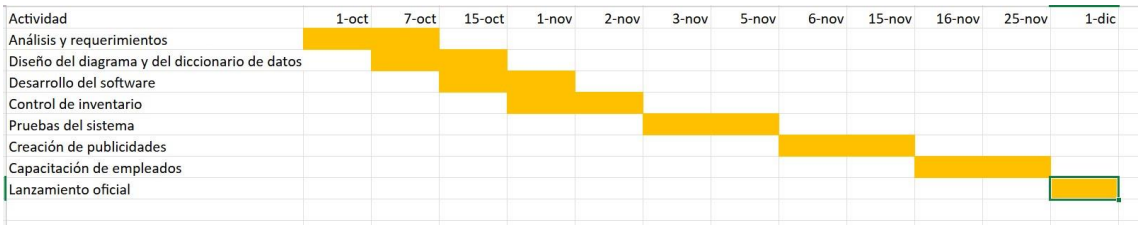
Completar todo el proceso en un tiempo máximo de 48 horas hábiles.

3- Escalabilidad del sistema:

Garantizar el funcionamiento de la página web durante fechas con alta demanda, permitiendo procesar hasta 2000 solicitudes de cambio simultáneas.

Consigna 4

Corrección del diagrama de Gannt



Consigna 5

Profundizar el enfoque técnico/tecnológico en el análisis de diagnósticos futuros

Para lograr que el proyecto sea exitoso, se debe tener en cuenta cómo se desarrolló la página web donde se implementará la nueva opción de cambio. Se debe considerar bajo qué lenguaje fue desarrollada, con qué base de datos cuenta, cómo será el flujo de comunicación con la logística y cómo adaptarlo al sistema de pagos, para poder generar de forma automática los links de pago y cupones.

Conclusión

Al finalizar esta parte del trabajo logré comprender en mayor medida los pasos que necesita el desarrollo del proyecto, y la importancia de conocer como está constituida

la empresa en su totalidad, las jerarquías y a quién acudir según la necesidad o problema que se presente.

Declaración de transparencia en uso de IA

Para esa parte del trabajo utilicé la IA para esclarecer algunos conceptos como escalabilidad, y cuál herramienta era útil para generar el organigrama de forma más sencilla y práctica.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (S. f.). Diccionario de datos [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad a distancia.

Universidad Tecnológica Nacional. (S. f.). Herramientas de administración [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad a distancia.

4) PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Tabla de contenido

- Introducción
- Objetivos
- Consignas
- Desarrollo
    - Consigna 1
    - Consigna 2
    - Consigna 3
    - Consigna 4
- Conclusión
- Referencias

Introducción

El presente trabajo aborda el modelado de procesos de negocio y su posterior publicación en GitHub para fomentar el trabajo colaborativo en un entorno profesional. Asimismo, se contempla la gestión eficiente del backlog mediante metodologías ágiles y la implementación de mecanismos de control para garantizar el seguimiento y la mejora continua del proyecto.

Objetivos

- Diseñar el diagrama de procesos de negocio utilizando la sintaxis y estándares de BPMN 2.0.
- Gestionar el proyecto de forma ágil mediante Jira Software, organizando el backlog y priorizando las tareas del equipo.

- Aplicar mecanismos de control y seguimiento para monitorear el cumplimiento de los requerimientos y la efectividad del proceso.

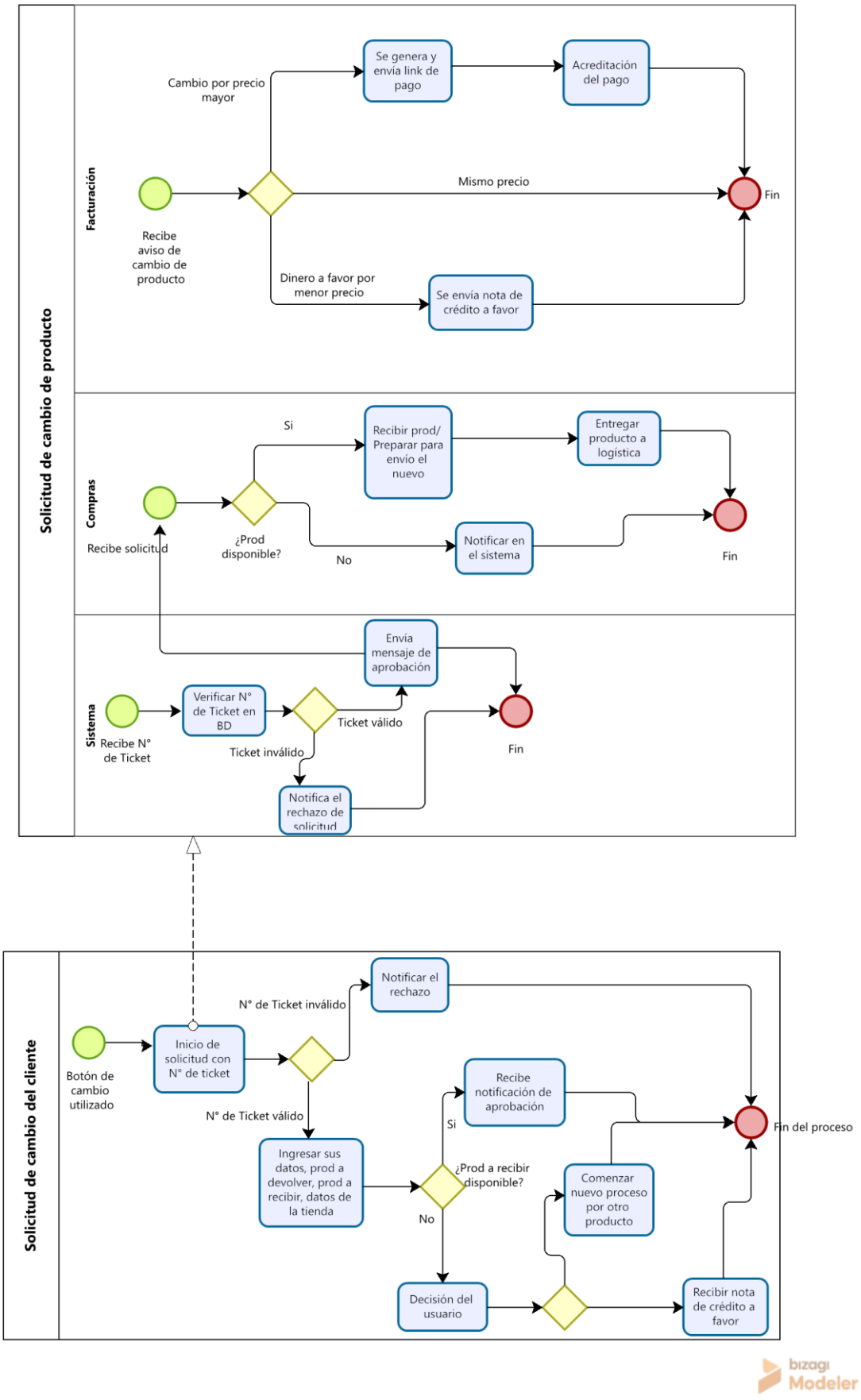
Consignas

1- Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.
2- Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.
3- Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).
4- Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Desarrollo

Consigna 1

Se realizó un modelado de procesos de negocio (BPMN) con Bizagi Modeler.



bizagi Modeler

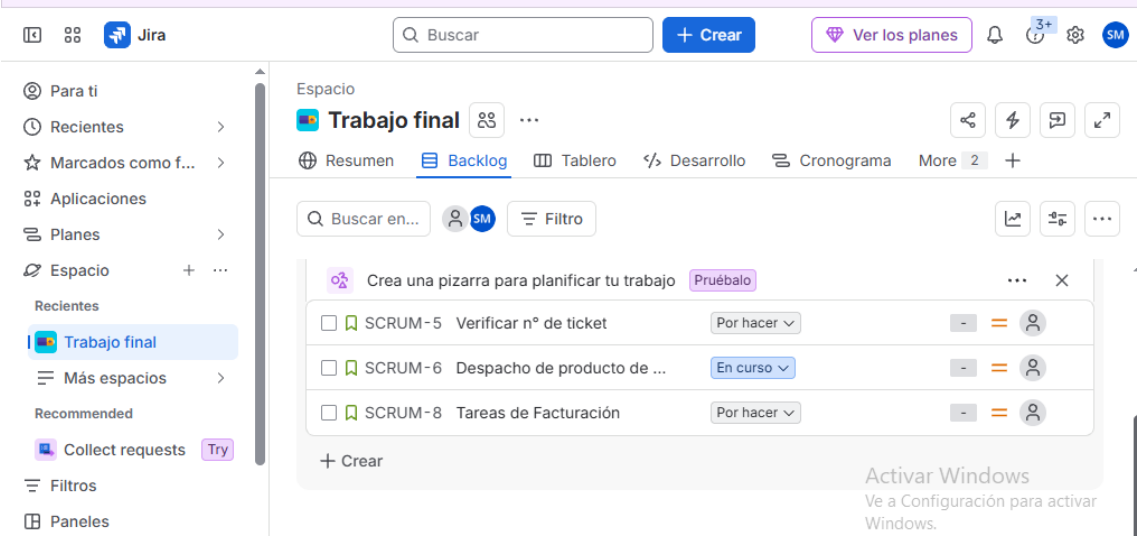
Consigna 2

Repositorio público en GitHub: https://github.com/SeleneAraceli/TP_OE.git

Consigna 3

Creación del proyecto en Jira Software para la gestión de backlog ágil.

Selección de la plantilla Scrum para trabajar con Sprints.



Link de Jira Software:
https://orgempresarialtp.atlassian.net?continue=https%3A%2F%2Forgempresarialtp.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware&atlOrigin=eyJpIjoiNTM1MzliZThkYjk2NGQzYmJjNDZlNDQzMGUxMGQwMjAiLCJwIjoiaiJ9

Consigna 4

KPIs Indicadores de control

En el área de facturación: Corroborar que se envíen links de pago o notas de créditos a los usuarios dentro de las 7 horas luego de aprobada la solicitud, ya que en un máximo de 6 horas debe estar aprobada la solicitud.

Duración del proceso completo: El proceso de cambio debe finalizar dentro de las 48 horas hábiles, desde que el usuario realiza la solicitud y obtiene su nuevo producto.

Índice de satisfacción del cliente: Luego de finalizar el proceso, el cliente puede enviar sugerencia o su opinión, también puede calificar el servicio como malo, bueno o excelente.

Como indicadores de desempeño, se pueden evaluar tiempos del sistema, tiempos de logística, y en cuanto al traslado de mercadería, que se cumplan los plazos de entrega y en qué condiciones llega la mercadería devuelta y el producto que se envía a cambio.

Conclusión

La finalización del trabajo demostró que la representación visual de procesos mediante diagramas BPMN y el uso de herramientas como Jira Software, son fundamentales para la gestión de un software. Esto permite detectar errores de manera ágil, permitiendo la retroalimentación para corregir fallas y mejorar el rendimiento del sistema.

Referencias

Universidad Tecnológica Nacional. (S. f.). Gestión por procesos [Apunte de cátedra]. Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad a distancia.